Експеримент 4: добір і незалежні форми

2026-11-02

Протокол, зафіксований до оцінювання

Навчальні форми: коло й квадрат; seeds $0, 1, 2$, Sobol по 512 точок, $h = 0.25$. Критерій — RMSE у смузі $|d| < 0.25$. Псевдогаусове ядро має фіксовану гладкість $n = 4$:

$$\phi_{4,r}(s) = (1 - s^2/r^2)_+^5.$$

Добираються лише радіус підтримки та, для isolines, крок рівнів. Кожен параметризований метод має не більше шести наперед заданих кандидатів; linear/cubic/EDT мають один варіант без параметрів. Грубий набір не гарантує оптимальності жодного методу. Кандидат із відмовою хоча б на одній навчальній задачі не обирається. Вибір збережено у `selection.json` перед фінальною перевіркою.

Незалежні форми: capsule, rounded box, перешийок, два диски, сфера й тор. Capsule та rounded box додано як нові аналітичні SDF. Seeds $10, 11, 12$ задають нові кути й зсуви. Для 2D $h = 0.2, 0.3$, для 3D $h = 0.4, 0.5$; рівні $t = -0.1, 0, 0.1$. Параметри з 2D переносяться в 3D без нового добору; це перевірка перенесення, а не окремо оптимізовані 3D-методи.

Справедливість і вартість

Спільні центри, float64, область $[-1, 1]^D$, запас $4h$. Кількість коефіцієнтів/значень однакова для основних методів. Для $q = \|x - c\|/r$ використано

$$\phi_{C^2}(q) = (1 - q)_+^4(4q + 1), \qquad \phi_{C^4}(q) = (1 - q)_+^6(35q^2 + 18q + 3)/3.$$

Це сімейства Вендланда для розмірностей 2/3; параметр n у таблиці добору стосується лише псевдогаусового ядра. Для grid перебирається $\rho = 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4$; для isolines — добуток $\rho = 1.5, 2, 3$ та $\Delta/h = 0.5, 1$. Для Wendland наводяться окремо grid/isolines: додатна визначеність при спільних вузлах не переноситься автоматично на зміщені вузли. Cubic — SciPy RegularGridInterpolator not-a-knot з прямим розв'язувачем; linear — білінійна/трилінійна інтерполяція. Додатковий EDT-контроль: cubic витягується на сітку з кроком $h/2$, потім знакова відстань EDT інтерполюється лінійно. Це окрема дискретна baseline з додатковою пам'яттю та дрейфом поверхні.

Лічильники містять SDF API calls/points і projection calls/points; аналітичні операції всередині проєктора не маскуються під однакову вартість black-box запиту. Тому це однаковий максимум кандидатів, а не гарантовано рівна кількість інформації про геометрію. Час усіх кандидатів, включно з невдалими, включений у tuning time.

Метод	ρ	n	Δ/h	Train RMSE	Добір, с	SDF points	Projection points
pg_grid	2	4	0.5	0.007414	0.08472	28836	0
pg_isolines	2	4	0.5	0.008186	0.1077	49644	67626
wendland_c2_grid	4	–	0.5	0.006908	0.07474	28836	0
wendland_c2_isolines	3	–	0.5	0.009394	0.1069	49644	67626
wendland_c4_grid	2.5	–	0.5	0.007732	0.07517	28836	0
wendland_c4_isolines	3	–	0.5	0.009207	0.1075	49644	67626
linear	2	–	0.5	0.01495	0.001981	4806	0
cubic	2	–	0.5	0.006996	0.006702	4806	0
cubic_redistance	2	–	0.5	0.06197	0.007933	4806	0

Результати на нових формах

Таблиці — медіани описових вимірювань, не незалежні статистичні оцінки: кілька офсетів та h належать тій самій формі/seed. Seed min/max — діапазон медіан трьох окремих seeds, не довірчий інтервал. За формами розкладено дані в by_shape.json. Відмови збережено, не замінено нульовою похибкою.

2D метод	RMSE смуги	Seed min	Seed max	RMSE градієнта	H_{sample}	Відмови
cubic	0.01283	0.01256	0.01345	0.228	0.03872	0
cubic_redistance	0.0609	0.05913	0.06554	0.7248	0.1047	0
linear	0.02288	0.02266	0.02319	0.3369	0.08571	0
pg_grid	0.01353	0.0131	0.01474	0.2301	0.03758	0
pg_isolines	0.01465	0.01454	0.01526	0.2422	0.04295	0
wendland_c2_grid	0.01278	0.01276	0.01353	0.2275	0.03934	0
wendland_c2_isolines	0.01377	0.01304	0.01427	0.2396	0.0415	0
wendland_c4_grid	0.01325	0.01242	0.01331	0.2289	0.04177	0
wendland_c4_isolines	0.01378	0.01341	0.0146	0.2399	0.04233	0

3D метод	RMSE смуги	Seed min	Seed max	RMSE градієнта	H_{sample}	Відмови
cubic	0.01847	0.01794	0.01885	0.1848	0.04605	0
cubic_redistance	0.1058	0.1024	0.1081	0.9301	0.1482	0
linear	0.06728	0.06697	0.06838	0.3461	0.1368	0
pg_grid	0.01946	0.01887	0.01983	0.2147	0.04658	0
pg_isolines	0.04961	0.04296	0.05427	0.4735	0.1635	0
wendland_c2_grid	0.01769	0.01758	0.018	0.1711	0.04776	0
wendland_c2_isolines	0.02273	0.02185	0.02396	0.1831	0.05361	0
wendland_c4_grid	0.01553	0.01553	0.01608	0.1701	0.04102	0
wendland_c4_isolines	0.02673	0.02578	0.02727	0.2017	0.06009	0



